

Installation de Asterisk

Il faut créer le serveur asterisk en utilisant le script MachinesVirtuelles et en choisissant une adresse mac qui nous ait dédié car si on choisi l'adresse MAC générée aléatoirement on aura des problèmes sur le serveur

```
login = root  
mdp = progtr00
```

Gestion du serveur

Après avoir lancer la MV Asterisk, vous devez vérifier si le service est en cours d'exécution, pour cela taper les commandes :

```
service asterisk status
```

Si le service n'est pas en cours d'exécution, utiliser la commande

```
service asterisk start
```

Pour redémarrer le service

```
service asterisk restart
```

Installer les paquets suivants :

```
apk add nano  
apk add openssh
```

? Questions

1. Notez l'adresse IP du serveur Asterisk
2. Notez l'adresse MAC

Quel nom personnalisé voulez-vous donner ?

(ENTRER pour laisser par défaut)

Serveur

Machine Serveur___Asterisk-alpine créée.

Combien de carte réseau ? (1 à 4) (How many cards ?)

1

Paramétrage carte n°1

Type de réseau : ? (Network type ?)

1 : interne

2 : nat

3 : bridge

3

config reseau carte 1 type bridged

Choix adresse MAC ?

1 : Générée aléatoirement (Random MacAddress)

2 : 080027000480

3 : 080027000481

2

Sur quelle carte réseau ? (bridged on ?)

1 : eth0 : Réseau IUT

2 : eth1 : USB/USBc Cablexpert

2

eth1

On s'ill'it in les packages

rt-mu:~# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether 08:00:27:00:04:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 10.15.251.180/12 scope global eth0

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 fe80::a00:27ff:fe00:480/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

rt-mu:~# _

L'adresse IP du serveur Asterisk est 10.15.251.180/12

L'adresse MAC du serveur est 08 :00 :27 :00 :04 :80

Création des comptes

Le fichier `pjsip.conf` contient la déclaration des comptes. Je vous renvoie au [TD 3](#) pour comprendre la structure utilisée.

Exemple de contenu

```
;=====TRANSPORT

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

;=====EXTENSION 6001

[6001]
type=endpoint
context=internal
auth=auth6001
aors=6001
transport=transport-udp
disallow=all ; désactive tous les codecs audio
allow=ulaw ; active les codecs avec la loi u

[auth6001]
type=auth
auth_type=userpass
password=6001
username=6001

[6001]
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes ; Retire un terminal existant
```

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande

```
cd /etc/asterisk/  
cp pjsip.conf pjsip.conf.src
```

Ensuite créer un fichier vierge avec nano

```
nano pjsip.conf
```

Info

Vous devez partir d'un fichier vierge afin d'éviter des erreurs.

Questions

1. Créer deux comptes avec les paramètres suivants :

- Nom des comptes : FanvilXX et CiscoXX. XX représente le numéro de poste sur lequel vous travaillez.

Exemple

Si vous occupez le poste 01, vous créez les comptes Fanvil01 et Cisco01. Si vous occupez le poste 13, vous créez les comptes et Fanvil13 et Cisco13.

- Le mot de passe est 1234 pour FanvilXX et 5678 pour CiscoXX
- le contexte pour le fichier `extensions.conf` est `context = interne`.

2. Relancer le service Asterisk

```
GNU nano 5.9                                pjsip.conf                                Modified
;=====TRANSPORT

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

;=====EXTENSION Fanvil04

[Fanvil04]
type=endpoint
context=interne
auth=authFanvil04
aors=Fanvil04
transport=transport-udp
disallow=all
allow=ulaw

[authFanvil04]
type=auth
auth_type=userpass
password=1234
username=Fanvil04

[Fanvil04]
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes

;=====EXTENSION Cisco04

[Cisco04]
type=endpoint

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   ^M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line ^M-E Redo
```

```
GNU nano 5.9                                pjsip.conf                                Modified
[authFanvil04]
type=auth
auth_type=userpass
password=1234
username=Fanvil04

[Fanvil04]
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes

;=====EXTENSION Cisco04

[Cisco04]
type=endpoint
context=interne
auth=authCisco04
aors=Cisco04
transport=transport-udp
disallow=all
allow=ulaw

[authCisco04]
type=auth
auth_type=userpass
password=5678
username=Cisco04

[Cisco04]
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   ^M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line ^M-E Redo
```

On doit écrire la partie EXTENSION pour chaque compte créé

Création des extensions

Création des extensions

Le fichier `extensions.conf` contient le plan de numérotation. Je vous renvoie au [TD 3](#) pour comprendre la structure utilisée.

Exemple de contenu

```
[interne]
exten=>1000,1,Dial(PJSIP/Fanvil01)
exten=>2000,1,Dial(PJSIP/Cisco01)
```

Dans un premier temps sauvegarder le fichier source avec la commande

```
cd /etc/asterisk/

cp extensions.conf extensions.conf.src
```

Ensuite créer un fichier vierge avec nano

```
nano extensions.conf
```

Questions

1. Créer les deux numéros d'extension en respectant les numéros indiqués dans le tableau.
2. Relancer le service asterisk

Le fichier `extensions.conf` n'existe pas

- **Mode console: asterisk -rvvvv**
- **Vérifier que c'est bon : Sur le serveur Asterisk, si le téléphone est bien connecté :**
asterisk -rx "pjsip show endpoints
- **Recharger Asterisk : asterisk -rx "core reload"**

Téléphone	MAC	IP	Numéro d'extension
Fanvil01	0C:38:3E:19:77:9F	10.17.1.1	0101
Fanvil02	0C:38:3E:19:97:96	10.17.1.2	0201
Fanvil03	0C:38:3E:19:97:98	10.17.1.3	0301
Fanvil04	0C:38:3E:19:77:9D	10.17.1.4	0401
Fanvil05	0C:38:3E:19:77:A0	10.17.1.5	0501
Fanvil06	0C:38:3E:19:97:91	10.17.1.6	0601
Fanvil07	0C:38:3E:19:97:94	10.17.1.7	0701
Fanvil08	0C:38:3E:19:77:9E	10.17.1.8	0801
Fanvil09	0C:38:3E:19:77:9C	10.17.1.9	0901
Fanvil10	0C:38:3E:19:97:98	10.17.1.10	1001
Fanvil11	0C:38:3E:19:96:28	10.17.1.11	1101
Fanvil12	0C:38:3E:19:97:97	10.17.1.12	1201
Fanvil13	0C:38:3E:19:77:9B	10.17.1.13	1301
Fanvil14	0C:38:3E:19:97:92	10.17.1.14	1401
Fanvil15	0C:38:3E:19:97:95	10.17.1.15	1501

Téléphone	MAC	IP	Numéro d'extension
Cisco 01	54:4A:00:36:AE:1C	10.17.1.21	0102
Cisco 02	54:4A:00:36:AE:C8	10.17.1.22	0202
Cisco 03	54:4A:00:36:AE:A5	10.17.1.23	0302
Cisco 04	54:4A:00:36:AD:9B	10.17.1.24	0402
Cisco 05	54:4A:00:36:9E:C3	10.17.1.25	0502
Cisco 06	54:4A:00:36:AE:64	10.17.1.26	0602
Cisco 07	54:4A:00:36:AE:38	10.17.1.27	0702
Cisco 08	54:4A:00:36:9E:C4	10.17.1.28	0802
Cisco 09	54:4A:00:36:AE:90	10.17.1.29	0902
Cisco 10	54:4A:00:36:AD:EC	10.17.1.30	1002
Cisco 11	54:4A:00:36:9E:D7	10.17.1.31	1102
Cisco 12	54:4A:00:36:9E:CB	10.17.1.32	1202
Cisco 13	54:4A:00:36:AE:8B	10.17.1.33	1303
Cisco 14	2C:3E:CF:87:C5:A8	10.17.1.34	1402
Cisco 15	54:4A:00:36:AE:33	10.17.1.35	1502

TP_1_R204__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox

FichierMachineÉcranEntréePériphériquesAide

GNU nano 5.9extensions.conf

[interne]
exten=>1000,1,Dial(PJSIP/Fanvil04)
exten=>2000,1,Dial(PJSIP/Cisco04)

Fanvil

Cisco

Connexion du Fanvil

Connexion du Fanvil

Nous allons connecter le téléphone Fanvil sur le serveur Asterisk.

Afin d'éviter un fonctionnement hasardeux du téléphone, il faut le réinitialiser. Pour cela, procédez comme suit :

- Déconnecter la fiche RJ45 votre téléphone
- Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.
- Attendre l'apparition du message *Post Mode*
- Appuyer successivement sur les touches *#168
- Attendre l'apparition du message *Phone reset*
- Déconnecter et reconnecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.

Le téléphone récupère son adresse IP via le serveur DHCP du routeur .

Après la ré-initialisation du téléphone, une adresse IP lui est donc attribuée. De plus, le téléphone possède un serveur HTTP, il est donc accessible via un navigateur WEB. Pour y accéder :

- Récupérer l'adresse IP du téléphone.
- Lancer le navigateur puis tapez l'adresse IP du téléphone dans la zone de l'URL
- Vous accédez à la page de connexion :
 - login : admin
 - password : admin

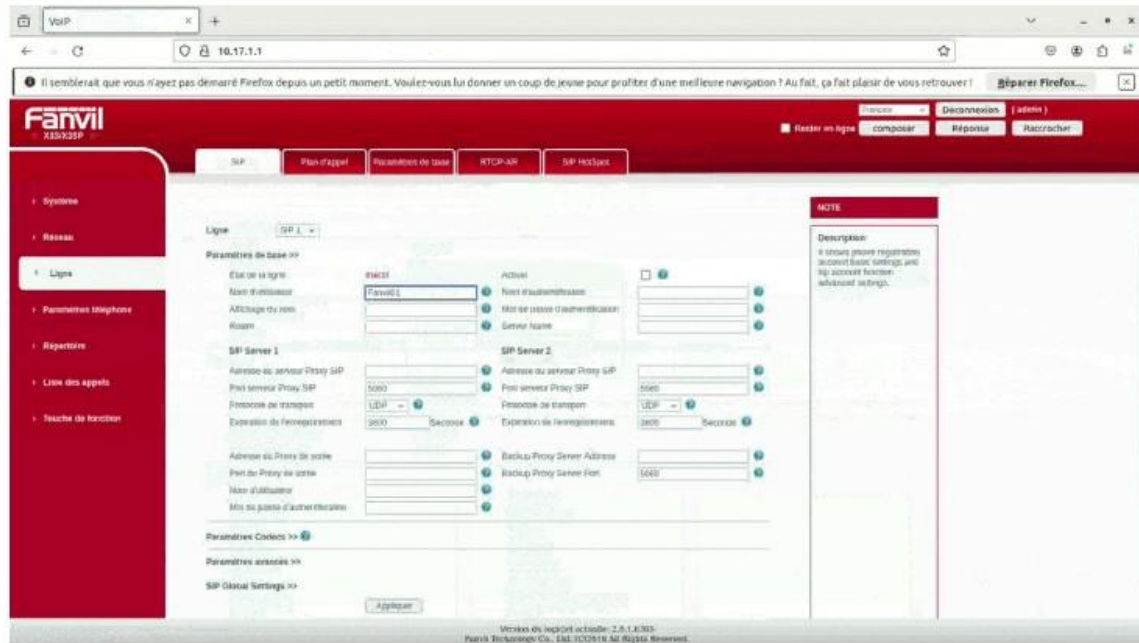
Il faut désactiver le proxy pour se connecter au site fanvil

? Questions

1. Relever l'adresse IP du téléphone Fanvil
2. Connecter le téléphone sur votre seueur en vous connectant sur le serveur WEB du téléphone. Suivre la vidéo pour la connexion

! Attention

Changer les réglages IP, le nom des comptes de la vidéo à votre cas d'étude.



L'adresse IP du téléphone est 10.17.1.4

› Système

› Réseau

› Ligne

› Paramètres téléphone

› Répertoire

› Liste des appels

› Touche de fonction

Ligne SIP 1

Paramètres de base >>

État de la ligne	Enregistré	Activer	☒
Nom d'utilisateur	Fanvil04	Nom d'authentification	Fanvil04
Affichage du nom	Fanvil04	Mot de passe d'authentification	****
Realm		Server Name	10.15.251.102
SIP Server 1		SIP Server 2	
Adresse du serveur Proxy SIP	10.15.251.102	Adresse du serveur Proxy SIP	
Port serveur Proxy SIP	5060	Port serveur Proxy SIP	5060
Protocole de transport	UDP	Protocole de transport	UDP
Expiration de l'enregistrement	3600 Seconde	Expiration de l'enregistrement	3600 Seconde
Adresse du Proxy de sortie		Backup Proxy Server Address	
Port du Proxy de sortie		Backup Proxy Server Port	5060
Nom d'utilisateur			
Mot de passe d'authentification			

Paramètres Codecs >>

Paramètres avancés >>

SIP Global Settings >>

Appliquer

Réglages de l'heure et de la date

- Cliquez sur le menu *Paramètres téléphone*, onglet *Heure/Date*, puis renseignez les champs :
 - Serveur de temps primaire : 172.31.25.9
 - Serveur de temps secondaire : champs vide
 - Fuseau horaire : UTC+1
 - Appliquer les changements
 - Location : France
 - Appliquer les changements

Vous avez un téléphone réglé sur le serveur NTP du département.

Analyse WIRESHARK

À l'aide du logiciel WIRESHARK, analyser le flux SIP lors de l'enregistrement du téléphone auprès du serveur. Pour cela :

- Lancer WIRESHARK sur la machine hôte
- Analyser le flux sur l'interface eth1 en mettant un filtre de pré-capture sur votre serveur Asterisk.
- Mettre un filtre lors de la capture sur le protocole SIP.

? Questions

1. Générer le diagramme de flux entre le serveur et le téléphone Fanvil
2. À partir de votre TD, analyser l'échange en expliquant chaque trame.

Fanvil
X3S/X3SP

Caractéristiques Audio MCAST **Heure/Date** Avancé Trusted Certificates Device Certificates

> Système
 > Réseau
 > Ligne
 > **Paramètres téléphone**
 > Répertoire
 > Liste des appels
 > Touche de fonction

Paramètres du serveur de temps réseau

Heure synchronisé via SNTP ☒ ?
 Heure synchronisé via DHCP ☐ ?
 Serveur de temps primaire 172.31.25.9 ?
 Serveur de temps secondaire ?
 Fuseau horaire (UTC+1) Albania,Austria,Belgium,Calo v
 Fréquence de re-synchro 60 Seconde ?

Format date

Horloge au format 12 heures ☐
 Format date DD MMM WW v

Paramètres heure d'été

Location France(Paris) v
 DST Set Type Automatic v
 Fixed Type By Week v
 Offset 60 Minute
 Démarrer Mars v Fin Octobre v
 Semaine Last Week v The Last Week v
 Jour de semaine Dimanche v Dimanche v
 Heure 1 v 3 v

Appliquer

*eth1

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

sip

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1821	10.602944964	10.17.1.4	10.15.251.102	SIP	577	Request: REGISTER sip:10.15.251.102 (remove 1 binding)
1822	10.603722721	10.15.251.102	10.17.1.4	SIP	570	Status: 401 Unauthorized
1823	10.609415031	10.17.1.4	10.15.251.102	SIP	845	Request: REGISTER sip:10.15.251.102 (remove 1 binding)
1824	10.610581123	10.15.251.102	10.17.1.4	SIP	463	Status: 200 OK (REGISTER) (0 bindings)
1831	10.925024383	10.17.1.4	10.15.251.102	SIP	579	Request: REGISTER sip:10.15.251.102 (1 binding)
1832	10.927041147	10.15.251.102	10.17.1.4	SIP	569	Status: 401 Unauthorized
1833	10.932350032	10.17.1.4	10.15.251.102	SIP	847	Request: REGISTER sip:10.15.251.102 (1 binding)
1834	10.935227684	10.15.251.102	10.17.1.4	SIP	518	Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)

*Si lors de la connexion au fanvil ou au Cisco il y'a un message du genre

```

Serveur_Asterisk-alpine__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
[Mar 12 17:54:28] WARNING[4107]: res_pjsip_registrar.c:685 register_aor_core: Registration attempt f
ron endpoint 'Fanvil14' to AOR 'Fanvil14' will exceed max contacts of 1
rt-mv>CLI> exit
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
  
```

Il faut aller dans le fichier pjsip.conf et passer le max de contact à 2 *

Installation du serveur TFTP

```
12 : Alpine-std
13 : Asterisk-alpine
14 : Gnuradio
15 : TGMS
16 : Elastix
17 : Video
18 : Proxmox
19 : SAE3Cyber04
20 : R3C16-Warbox-CTF
21 : Retour (Back)
13

Quel nom personnalisé voulez-vous donner ?
(ENTRER pour laisser par défaut)
tp_1_R204_server_tftp
Machine tp_1_R204_server_tftp__Alpine-std créée.
Combien de carte réseau ? ( 1 à 4 ) (How many cards ?)
1

Paramétrage carte n°1
Type de réseau : ? (Network type ?)
1 : interne
2 : nat
3 : bridge
3

config reseau carte 1 type bridged
Choix adresse MAC ?
1 : Générée aléatoirement (Random MacAddress)
2 : 080027000402
3 : 080027000403
3

Sur quelle carte réseau ? (bridged on ?)
1 : eth0 : Réseau IUT
2 : eth1 : USB/USBc Cablexpert
2

eth1
```

Configuration du serveur TFTP

Après avoir lancé la MV TFTP, vous devez installer les paquets suivants :

```
apk add tftp-hpa
service in.tftpd start
apk add openssh
service sshd start
apk add nano
```

? Questions

1. Notez l'adresse IP du serveur TFTP
2. Notez l'adresse MAC
3. Placez-vous dans le répertoire /var/tftpboot/
4. Télécharger le fichier archive.zip avec la commande

```
wget http://iut-rt.univ-artois.fr/tph/Archive.zip
```

5. Décompresser le fichier
6. Deux fichiers sont ajoutés : DialTemplate.xml et SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml .

L'adresse IP est 10.15.251.103

L'adresse MAC est FE80::A00:27:00:04:03

```
rt-mv:~# cd /var/tftpboot/
rt-mv:/var/tftpboot# wget http://iut-rt.univ-artois.fr/tph/Archive.zip
--2026-03-06 15:24:22-- http://iut-rt.univ-artois.fr/tph/Archive.zip
Resolving cache-etu.univ-artois.fr (cache-etu.univ-artois.fr)... 193.49.62.52
Connecting to cache-etu.univ-artois.fr (cache-etu.univ-artois.fr)|193.49.62.52|:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2647 (2.6K) [application/zip]
Saving to: 'Archive.zip'

Archive.zip          100%[=====>]  2.58K  --.-KB/s   in 0s

2026-03-06 15:24:22 (245 MB/s) - 'Archive.zip' saved [2647/2647]

rt-mv:/var/tftpboot#
rt-mv:/var/tftpboot# unzip Archive.zip
Archive: Archive.zip
  inflating: DialTemplate.xml
  inflating: SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml
rt-mv:/var/tftpboot# _
```

Configuration du fichier TFTP

Configuration du fichier TFTP

Le fichier `SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml` contient le réglage de votre téléphone. Cependant, il est nécessaire de configurer certaines lignes du fichier.

Voici les réglages à réaliser :

1. Renommer le fichier en remplaçant la chaîne de caractère `_MAC-CISCO_` par l'adresse MAC de votre téléphone.

Exemple

Si l'adresse MAC de votre téléphone Cisco est `54:4A:00:36:AE:1C`, vous devez remplacer `_MAC-CISCO_` par `544A0036AE1C`, le fichier est renommé en `SEP544A0036AE1C.cnf.xml`.

2. Éditer le fichier avec nano et modifier les lignes suivantes :

- Indiquer l'adresse IP de votre serveur

```
<processNodeName>10.16.19.249</processNodeName>
```

- Modifier chaque ligne du fichier par le nom du compte Cisco correspondant à votre poste

```
<phoneLabel>Cisco01</phoneLabel>
<featureLabel>Cisco01</featureLabel>
<authName>Cisco01</authName>
<contact>Cisco01</contact>
```

3. Relancer le service TFTP

```
<processNodeName>10.15.251.102</processNodeName>
```

```
rt-mv:/var/tftpboot# service in.tftpd restart
```

service in.tftpd restart pour relancer

mv SEP_MAC-CISCO_.cnf.xml SEP544A0036AD9B.cnf.xml

```
*eth0
ServeurTFTP__Alpine-std [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GNU nano 5.9 SEP544A0036AE90.cnf.xml
<remotePartyID>true</remotePartyID>
<userInfo>None</userInfo>
</sipStack>
<autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
<autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
<autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
<transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
<enableVad>false</enableVad>
<preferredCodec>g711ulaw</preferredCodec>
<dtmfAutPayload>101</dtmfAutPayload>
<dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
<dtmfOutOfBand>aut</dtmfOutOfBand>
<alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
<alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
<kpml>3</kpml>
<natEnabled>false</natEnabled>
<natAddress></natAddress>
<phoneLabel>Cisco09</phoneLabel>
<stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
<callStats>false</callStats>
<silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
<disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>

<startMediaPort>16384</startMediaPort>
<stopMediaPort>32766</stopMediaPort>

<sipLines>
  <line button="1">
    <featureID>9</featureID>
    <featureLabel>Cisco09</featureLabel>
    <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
    <port>5060</port>
    <name>Cisco09</name>
```



Network Setup (10 items)

1 IPv4 Setup



2 IPv6 Setup



▶ 3 Host Name: SEP544A0036AD9B



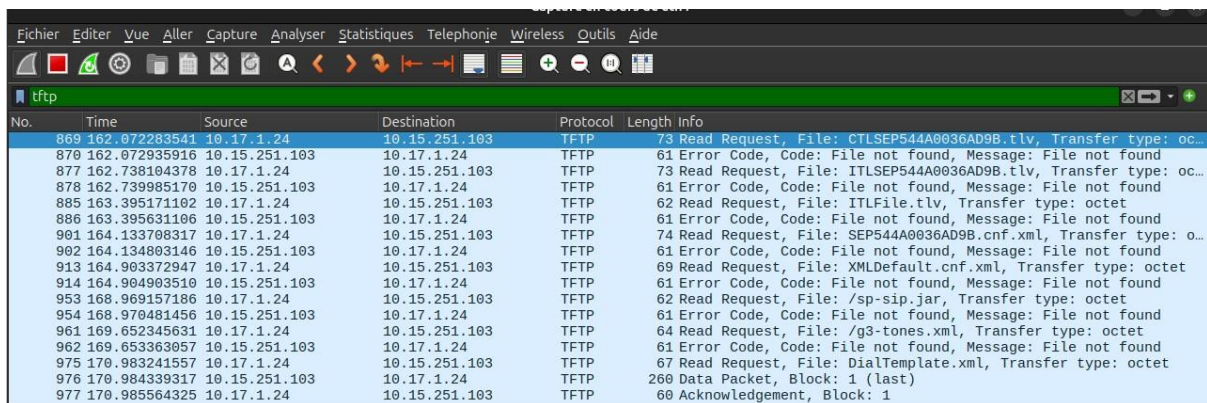
Analyse WIRESHARK

À l'aide du logiciel WIRESHARK, analyser le flux TFTP lors de l'enregistrement du téléphone auprès du serveur TFT. Pour cela :

- Lancer WIRESHARK sur la machine hôte
- Analyser le flux sur l'interface eth1 en mettant un filtre de pré-capture sur votre serveur Asterisk.
- Mettre un filtre lors de la capture sur le protocole TFTP.

? Question

1. Relever les échanges et noter les erreurs générées lors des échanges.

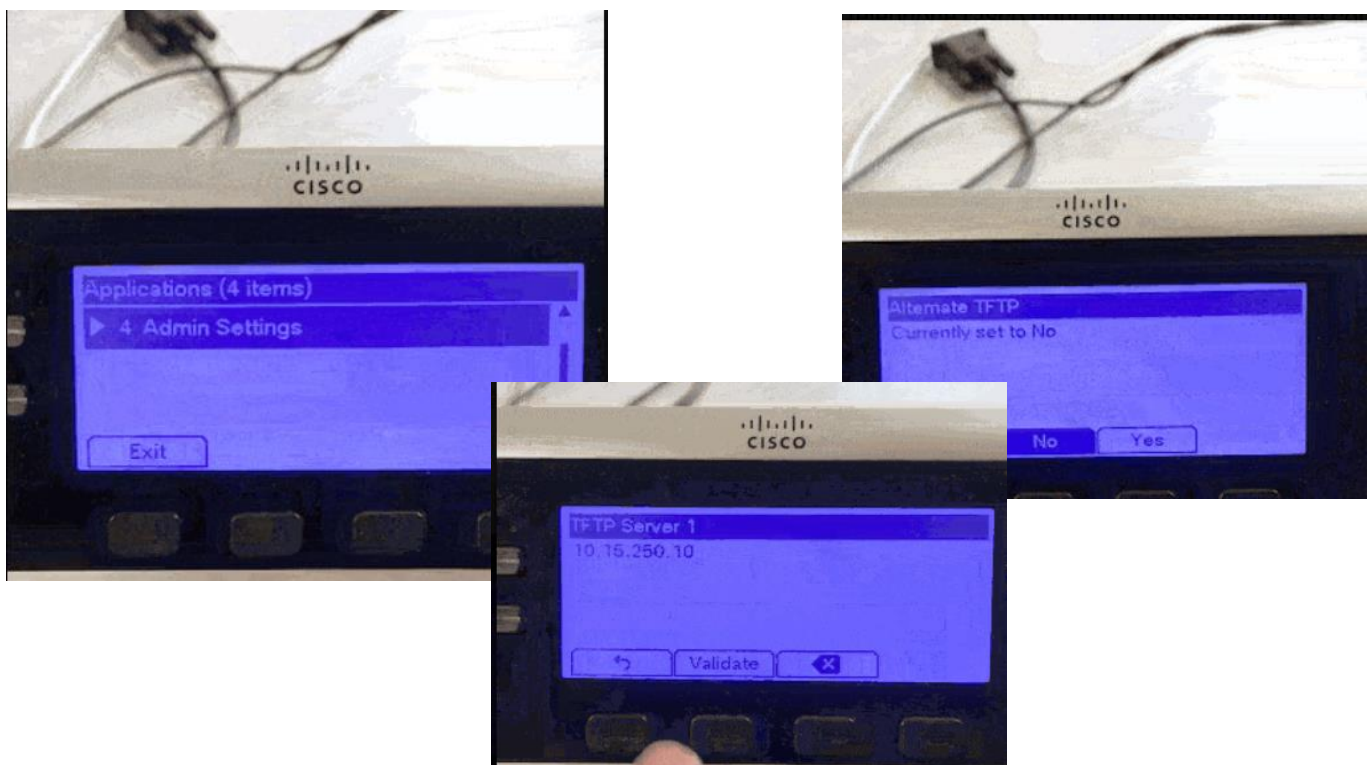


The image shows a Wireshark packet capture of TFTP traffic. The filter is 'tftp'. The packet list shows several 'Read Request' packets from 10.17.1.24 to 10.15.251.103. The packet details pane shows that these requests are for files that do not exist, resulting in 'Error Code, Code: File not found, Message: File not found'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
869	162.872283541	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	73	Read Request, File: CTLSEP544A0036AD9B.tlv, Transfer type: oc...
870	162.872935916	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	61	Error Code, Code: File not found, Message: File not found
877	162.738194378	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	73	Read Request, File: ITLSEP544A0036AD9B.tlv, Transfer type: oc...
878	162.739985170	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	61	Error Code, Code: File not found, Message: File not found
885	163.395171102	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	62	Read Request, File: ITLFile.tlv, Transfer type: octet
886	163.395631106	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	61	Error Code, Code: File not found, Message: File not found
901	164.133798317	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	74	Read Request, File: SEP544A0036AD9B.cnf.xml, Transfer type: o...
902	164.134893146	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	61	Error Code, Code: File not found, Message: File not found
913	164.963372947	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	69	Read Request, File: XMLDefault.cnf.xml, Transfer type: octet
914	164.964993510	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	61	Error Code, Code: File not found, Message: File not found
953	168.969157186	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	62	Read Request, File: /sp-sip.jar, Transfer type: octet
954	168.976481456	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	61	Error Code, Code: File not found, Message: File not found
961	169.652345631	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	64	Read Request, File: /g3-tones.xml, Transfer type: octet
962	169.653363957	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	61	Error Code, Code: File not found, Message: File not found
975	170.983241557	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	67	Read Request, File: DialTemplate.xml, Transfer type: octet
976	170.984339317	10.15.251.103	10.17.1.24	TFTP	260	Data Packet, Block: 1 (last)
977	170.985564325	10.17.1.24	10.15.251.103	TFTP	60	Acknowledgement, Block: 1

Si après toutes les configurations le téléphone cisco ne marche pas, il faut le réinitialiser en le débranchant et en le rebranchant.

THE FILES HAVE TO BE IDENTICAL



Échange entre Fanvil et Cisco

APPELER LES NUM dans le fichier le config

Démarrer le logiciel Wireshark.

Établir une conversation entre l'appelant (Cisco) et l'appelé (Fanvil) en ayant la conversation suivante :

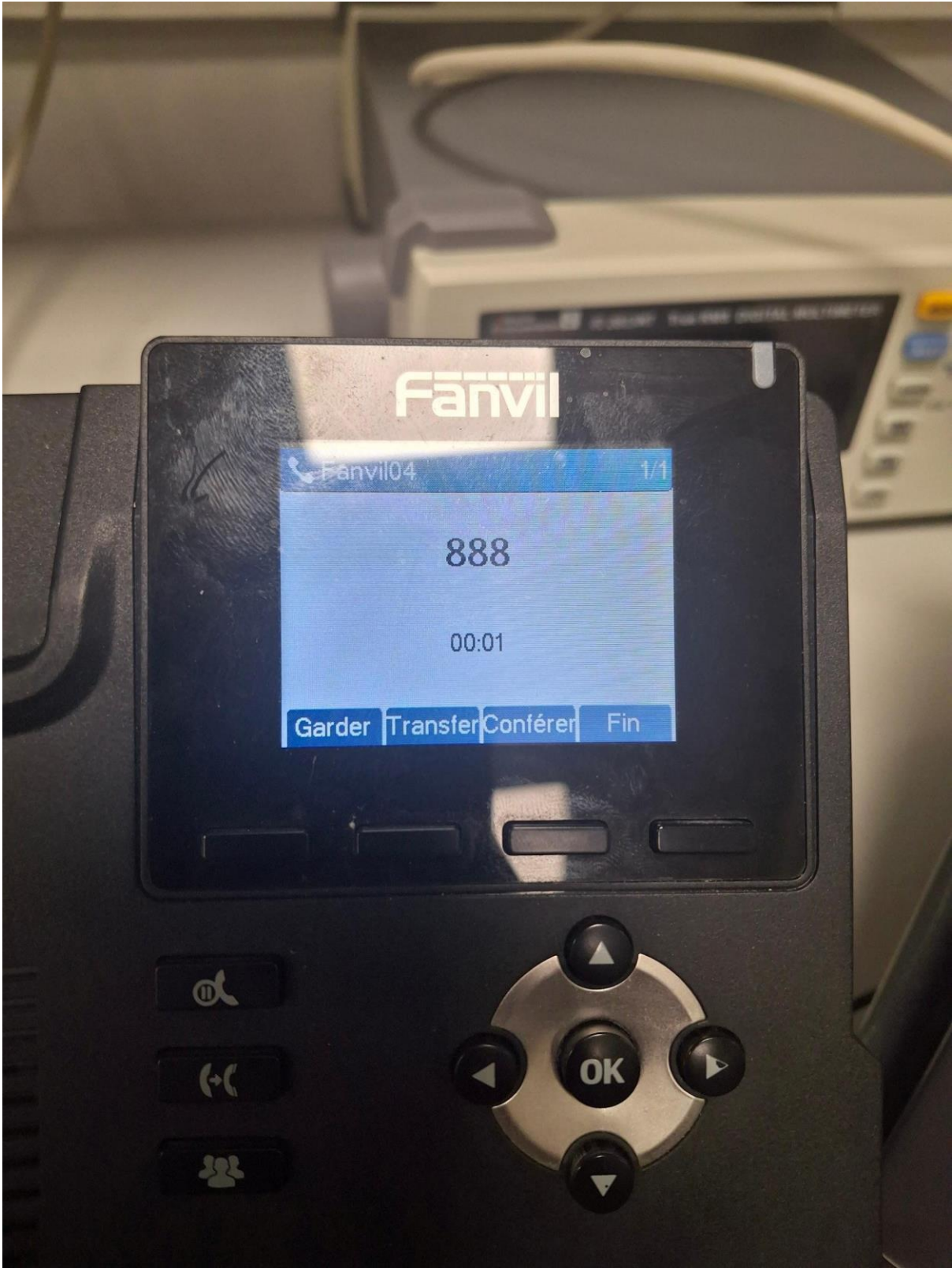
- appelé : "Comment vas tu ?"
- appelant : "Je vais bien, merci".

L'appelé raccroche. Arrêter les captures. A partir des captures, répondez aux questions :

? Questions

1. Établir le diagramme de flux du protocole SIP et précisez les éléments essentiels d'un échange :
 - Les ports d'échangées
 - les adresses IP
 - Les requêtes et réponses échangées
2. Établir le diagramme de flux du protocole RTP et précisez les éléments essentiels de l'échange :
 - payload type,
 - jitter moyen. Donner la définition du jitter (gigue en français).
 - le temps maximum pour transmettre un paquet,
 - la taille du payload de la trame RTP,
 - la bande passante moyenne en kb/s
3. Sauvegardez un échange audio dans un fichier au format wav. Analyser le spectre audio de l'échange à l'aide du logiciel Audacity et préciser la bande passante audio (Fmin et Fmax).
4. Donner la relation entre la fréquence d'échantillonnage du CODEC et la fréquence maximale relevée dans Audacity.

Déploiement de la messagerie



Déploiement de la messagerie

Le déploiement de la messagerie vocale se réalise en configurant deux fichiers :

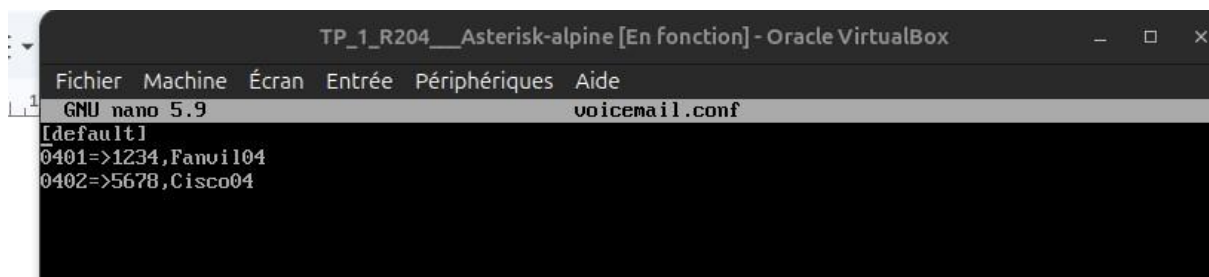
- voicemail.conf
- extensions.conf

Voici un exemple de mise en place de la messagerie vocale pour le comptes Fanvil01. Il faut utiliser les numéros d'extensions pour la messagerie vocale (voir le tableau [ici](#)) :

- Fanvil01 -> 0101

Dans le fichier voicemail.conf

```
[default]
0101=>1234,Fanvil01
```



The screenshot shows a terminal window titled "TP_1_R204__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox". The window contains the GNU nano 5.9 editor editing the file voicemail.conf. The content of the file is as follows:

```
[default]
0401=>1234,Fanvil04
0402=>5678,Cisco04
```

Ainsi :

- 0101 est le numéro d'extension pour le Fanvil01,
- 1234 est le mot de passe de la boîte vocale
- Fanvil01 est le nom du compte créé dans le fichier `pjsip.conf`

Dans extensions.conf

```
[interne]
exten=>0101,1,Dial(PJSIP/Fanvil01,12)
exten=>0101,n,VoiceMail(${EXTEN}@default)
; Pour accéder aux boîtes vocales
exten=>888,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
; ${CALLERID(num)} est une liste contenant les informations de l'appelant
; Ici on récupère le numéro d'extension
```

Le chiffre 12 dans l'application `Dial()` indique le nombre de secondes avant de passer à la ligne suivante.

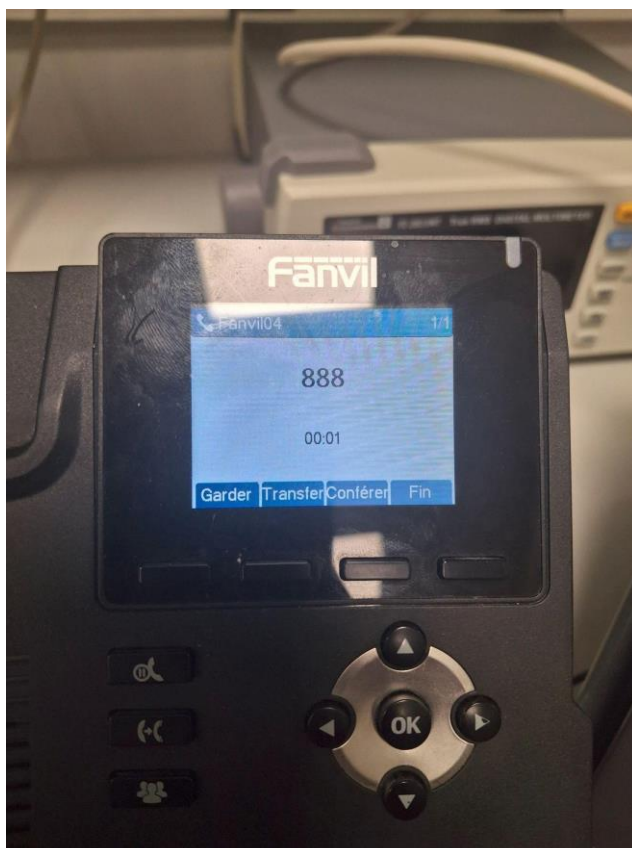
```
TP_1_R204__Asterisk-alpine [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
GNU nano 5.9 extensions.conf
[interne]
exten=>0401,1,Dial(PJSIP/Fanvil04,5)
exten=>0401,n,VoiceMail(0401@default)
exten=>0402,1,Dial(PJSIP/Cisco04,5)
exten=>0402,n,VoiceMail(0402@default)
exten=>888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num)@default)
```

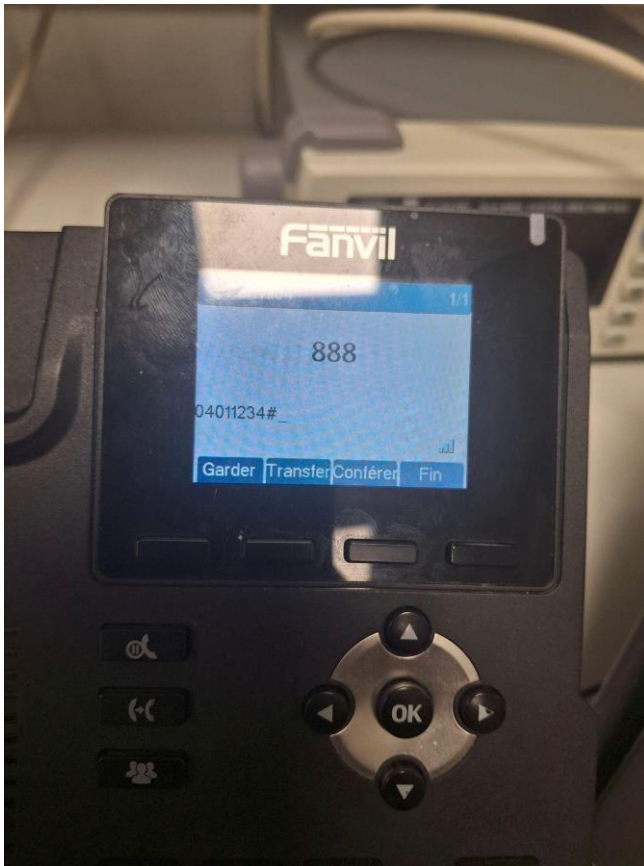
Pour mettre en place la messagerie sur votre serveur, vous devez respecter les règles suivantes :

- Le numéro de la boîte vocale est le numéro de téléphone,
- Le context est `default`
- Si l'appelé ne décroche pas au bout de 12 secondes, l'appel bascule automatiquement sur la boîte vocale
- Mot de passe pour toutes les boîtes 4567
- Numéro unique pour la consultation des boîtes vocales

? Questions

1. Mettre en place les boîtes vocales pour les deux comptes
2. Faire une analyse Wireshark de l'appel, le basculement vers la boîte vocale et le dépôt du message vocal. Le message que vous devez déposer est *Je souhaite te parler, rappelle moi, merci*. Établir un diagramme de flux de l'échange en analysant les différents protocoles utilisés.





Il faut d'abord mettre le numéro du téléphone après mettre le code du téléphone suivi de #

Déploiement d'un IVR

Chaque serveur doit posséder un accueil téléphonique pour pouvoir assurer un service d'accueil en continu. Vous devez mettre en place ce service en respectant les consignes :

- Lorsque un appel arrive sur votre serveur Asterisk par l'intermédiaire de l'extension 0800, l'appelant est accueilli par le message audio suivant:

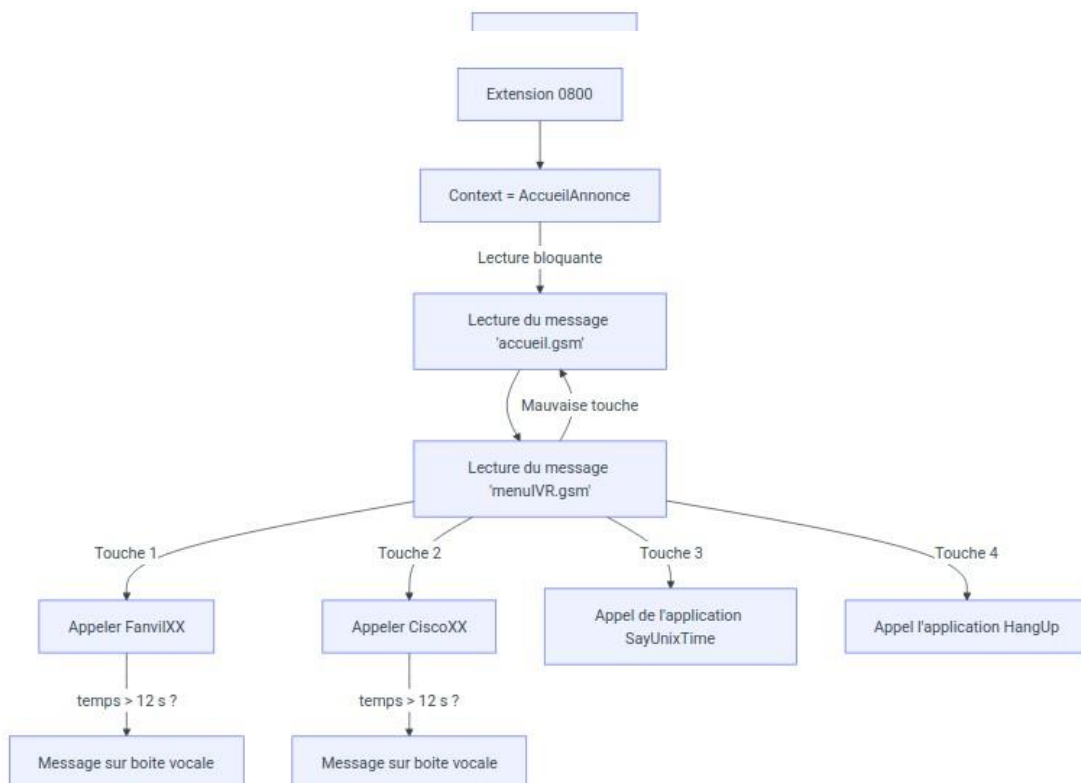
- *"Bonjour, bienvenue sur notre serveur"*. Le nom du fichier audio : `accueil.gsm`.

La lecture du fichier audio est bloquante, c'est à dire qu'aucune touche n'est active lors de la lecture du message,

- Une fois le message d'accueil terminé, un second message doit permettre de mettre en relation le service demandé avec le message suivant :

- *"Pour contacter FanvilXX, taper 1; pour contacter CiscoXX, taper 2; pour connaître l'heure taper 3; pour raccrocher taper 4"*. Le nom du fichier audio est `menuIVR.gsm`

- Si aucune personne ne décroche le téléphone au bout de 12 secondes, les clients peuvent laisser un message sur la boîte vocale de la personne concernée
- Si l'appelé appuie sur une mauvaise touche, le message `menuIVR.gsm` est relu. Pour aider à comprendre le travail demandé, voici un graphe sommaire des actions à réaliser.



? Questions

1. Enregistrer les messages en vous aidant de [l'exemple de script](#).
2. Renommer et placer les fichiers audio dans l'arborescence d'Asterisk.
3. Créer tous les contextes nécessaires pour le bon fonctionnement de votre IVR.
4. Mettre en place une restriction horaire pour votre IVR en vous aidant de [l'exemple de script](#).

```
GNU nano 5.9 extensions.conf
[interne]
exten=>0401,1,Dial(PJSIP/Fanvil04,5)
exten=>0401,n,VoiceMail(0401@default)
exten=>0402,1,Dial(PJSIP/Cisco04,5)
exten=>0402,n,VoiceMail(0402@default)
exten=>888,1,VoiceMailMain($CALLERID(num)@default)

exten=>500,1,Answer()
exten=>500,n,Record(/var/lib/asterisk/sounds/accueil:gsm)

exten=>501,1,Answer()
same=>n,Record(/var/lib/asterisk/sounds/menuIVR:gsm)

exten=>0800,1,goto(AccueilAnnonce,s,1)
[AccueilAnnonce]
exten=>s,1,Answer()
same=>n,PlayBack(accueil)
same=>n(menu),Background(menuIVR)
same=>n,WaitExten(10)

;Touche 1: Fanvil
exten=>1,1,Goto(interne,0401,1)

;Touche 2: Cisco
exten=>2,1,Goto(interne,0402,1)

;Touche 3: Heure
exten=>3,1,SayUnixTime(,Europe/Paris,kM)
exten=>3,2,Goto(s,2)

;Touche 4: Raccrocher
exten=>4,1,Hangup()

;Touche erronée
exten=>i,1,Goto(s,1)
exten=>t,1,Goto(s,2)
```

Pour une raison inconnue, il est impossible de changer l'enregistrement de l'accueil.
de plus le code doit avoir des modifications mineures et l'ajout du temps d'attente qui fait
qu'après 12s on est envoyé vers la messagerie

Observations et réponses Wireshark

1. Enregistrement SIP (REGISTER)

Observation : Lors de la connexion des téléphones Fanvil et Cisco au serveur Asterisk, on observe des trames **SIP REGISTER** envoyées par chaque téléphone vers le serveur (10.15.251.180, port 5060).

La séquence observée est la suivante :

- REGISTER sip:10.15.251.180 SIP/2.0 → envoyé par le Fanvil (10.17.1.4) vers Asterisk
- SIP/2.0 401 Unauthorized → Asterisk demande une authentification (WWW-Authenticate)
- REGISTER sip:10.15.251.180 SIP/2.0 → renvoyé avec les credentials (Authorization: Digest)
- SIP/2.0 200 OK → Asterisk confirme l'enregistrement

Réponse : Le processus d'enregistrement SIP utilise un mécanisme **challenge/réponse** (Digest Authentication). Le téléphone s'enregistre auprès du serveur en indiquant son extension (ex. : sip:101@10.15.251.180). Le 200 OK confirme que le compte est bien enregistré et actif.

2. Établissement d'un appel (INVITE)

Observation : Lors d'un appel entre le Fanvil (extension 101) et le Cisco (extension 102), on observe la séquence SIP suivante :

N°	Source	Destination	Message
1	Fanvil	Asterisk	INVITE sip:102@10.15.251.180
2	Asterisk	Fanvil	100 Trying
3	Asterisk	Cisco	INVITE sip:102@...
4	Cisco	Asterisk	180 Ringing
5	Asterisk	Fanvil	180 Ringing
6	Cisco	Asterisk	200 OK (appel décroché)
7	Fanvil	Asterisk	ACK

Réponse : Le message INVITE contient le corps **SDP** (Session Description Protocol) qui négocie les paramètres audio (codec utilisé, adresse IP et port RTP). Le 180 Ringing correspond à la sonnerie, et le 200 OK indique que le correspondant a décroché. Le ACK finalise l'établissement de la session.

3. Flux audio RTP

Observation : Une fois l'appel établi, on observe des flux **RTP** (Real-time Transport Protocol) entre les deux téléphones. Dans Wireshark, on peut aller dans **Téléphonie > Flux RTP** pour les visualiser.

- Payload Type : **PCMU (G.711 μ -law, PT=0)** ou **G.729**
- Les paquets RTP sont envoyés à intervalles réguliers (~20 ms)
- Chaque paquet contient un **numéro de séquence** incrémenté et un **timestamp**

Réponse : Le protocole RTP transporte les données audio en temps réel. Il ne garantit pas la livraison (UDP), mais assure la synchronisation grâce au timestamp. La qualité de l'appel dépend du **jitter** (variation du délai) et du taux de perte de paquets, visibles dans les statistiques RTP de Wireshark.

4. Fin d'appel (BYE)

Observation : Lorsqu'un des téléphones raccroche, on observe :

- BYE sip:101@10.15.251.180 → envoyé par l'un des téléphones
- 200 OK → confirmation de la fin de session par Asterisk

Réponse : Le message BYE met fin à la session SIP et libère les ressources (ports RTP, extension). Le flux RTP s'arrête immédiatement après l'envoi du BYE.

5. Provisionnement TFTP (Cisco)

Observation : Au démarrage du téléphone Cisco, on observe des trames **TFTP** entre le Cisco et le serveur TFTP (IP : 10.15.251.103) :

- Read Request → le Cisco demande son fichier de configuration
- Data → le serveur envoie le fichier par blocs de 512 octets
- Acknowledgement → le Cisco confirme chaque bloc reçu

Réponse : Le protocole TFTP (port UDP 69) est utilisé pour le provisionnement automatique du téléphone Cisco. Le fichier envoyé contient la configuration SIP (adresse du serveur Asterisk, extension, codec...). C'est pourquoi les fichiers doivent être **identiques** entre le serveur et ce qui est attendu par le téléphone.

6. IVR et messagerie vocale

Observation : Lors d'un appel vers la messagerie ou l'IVR, on observe un INVITE vers une extension spéciale (ex. : *97 ou extension IVR). Asterisk répond en 200 OK et un flux RTP est établi entre le téléphone et Asterisk, qui joue un message audio préenregistré.

Réponse : Le flux RTP est ici **unidirectionnel** côté serveur (Asterisk envoie l'audio, le téléphone écoute). Lorsque l'utilisateur appuie sur une touche, les tonalités **DTMF** sont envoyées via RTP (RFC 2833) et Asterisk les interprète pour naviguer dans le menu IVR.

Résumé des protocoles observés

Protocole	Rôle	Port
SIP	Signalisation (appels)	UDP/TCP 5060
RTP	Transport audio temps réel	UDP dynamique
TFTP	Provisionnement Cisco	UDP 69
UDP	Transport sous-jacent	—

Créer un trunk

Un trunk est une liaison entre deux serveurs. Dans notre cas, le trunk va permettre de relier deux serveurs Asterisk déployés sur deux machines hôtes différentes.

"Trunker" deux serveurs Asterisk

Considérons deux serveurs Asterisk, Serveur A et Serveur B. L'exemple donné permet de passer un appel du serveur A vers le serveur B.

1. Il faut créer un compte particulier sur le serveur A que l'on appelle `siptrunk`, c'est à l'aide de ce compte que l'on va s'enregistrer auprès du serveur B sur un compte particulier appelé `TrunkA`.
2. Il faut créer le compte `TrunkA` sur le serveur B

Ces deux comptes comportent les mêmes caractéristiques qu'un compte ordinaire.

Afin de ne pas mélanger les plans de numérotation déclarés sur chaque serveur, les appels passés vers l'extérieur sont placés dans un contexte particulier `context=externe`.

Voici le script pour le serveur A. Le compte `siptrunk` permet de connecter le serveur A sur le serveur B via le compte `TrunkA`.

 Attention

Il est conseillé de bien lire les commentaires dans les deux scripts.

Pour rappel un commentaire commence par le caractère ;

```
;
; Serveur A - fichier pjsip.conf
; ip:10.16.20.17

[siptrunk-auth]
type = auth
auth_type = userpass
username = TrunkA
password = 12345

[siptrunk-aor]
type = aor
contact = sip:10.15.250.9:5060 ;IP serveur B

[siptrunk]
type = endpoint
context = externe
disallow = all
allow = ulaw
outbound_auth = siptrunk-auth
aors = siptrunk-aor

[siptrunk-registration]
type = registration ; demande d enregistrement du compte sur le serveur B
outbound_auth = siptrunk-auth
server_uri = sip:10.15.250.9
client_uri = sip:TrunkA@10.15.250.9
retry_interval = 60
```

Sur le serveur B, il faut créer le compte TrunkA .

```
;
; Serveur B - pjsip.conf
; ip:10.15.250.9

[TrunkA-auth]
type = auth
auth_type = userpass
username = TrunkA
password = 12345

[TrunkA-aor]
type = aor
max_contacts = 1

[TrunkA]; Le compte TrunkA est intégré au plan de numérotation context=interne
type = endpoint
context = interne
disallow = all
allow = ulaw
auth = TrunkA-auth
aors = TrunkA-aor

[TrunkA-identify]
type = identify
match = 10.16.20.17; IP du serveur A
endpoint = TrunkA
```

Il faut maintenant router les appels du serveur A vers le serveur B. Il faut donc ajouter une extension particulière avec un filtre.

```
;
; ServerA - extensions.conf
; Exemple avec le serveur A sur le poste 05

[interne]
...
; Ajout du contexte [externe] pour les utilisateurs enregistrés
; Sans cet ajout, les utilisateurs enregistrés dans le contexte = interne
; ne peuvent pas passer un appel vers le serveur B
include=>externe

[externe]
exten => _05XX,1,Dial(PJSIP/${EXTEN}@siptrunk,12)
; On utilise le compte siptrunk du serveur A
; qui est authentifié via le compte TrunkA sur le serveur B
; Le filtre _ permet de joindre toutes les extensions XX
; du serveur Asterisk sur le poste 05
same => n, Hangup(); notation courte pour exten=>_05XX,n, Hangup()
```

? Questions

1. Adapter les scripts présentés précédemment pour mettre en place un trunk entre deux postes de la salle.
2. Tester une communication entre le serveur A et le serveur B. Vous utilisez Wireshark et un diagramme de flux pour montrer le bon fonctionnement du trunk.
3. Mettre en place les scripts pour pouvoir passer un appel du serveur B vers le serveur A.
4. Tester une communication entre le serveur B et le serveur A. Vous utilisez Wireshark et un diagramme de flux pour montrer le bon fonctionnement du trunk.

🔥 Tip

Afin de vérifier que l'enregistrement des comptes entre les deux serveurs soit bien réalisé vous pouvez vous placer sur la console asterisk des serveurs et taper la commande

```
CLI> pjsip show endpoints
```

La commande doit renvoyer l'ensemble des utilisateurs enregistrés sur le serveur.

Si ce n'est pas le cas, le trunk ne fonctionnera pas.